Kevin Küster

Zusammenfassung: Zufallsvariablen

Zufallsvariablen

Zufallsvariable

WKT-Raum $[\Omega, \mathcal{E}(\Omega), P(.)]$, $X: \Omega \to \mathbb{R}$

$\forall r \in \mathbb{R}: \exists_1\ A_r \in \mathcal{E}(\Omega) \mid A_r = \{e \in \Omega \mid X(e) \leq r\}$

Vektoren: $(X_1, \dots, X_k): \Omega \to \mathbb{R}^n$

Beispiel

Würfeln mit 2 Würfeln, Ergebnismenge $= 6 \cdot 6 = 36$,

$\Omega = \{(i,j) \mid 1 \leq i,j \leq 6\}$

$X(i,j) = i+j$ (Summe Augenzahlen)

$Y(i,j) = |i-j|$ (Differenz ")

$\Rightarrow x \in X \Rightarrow x \in \{2,3,\dots,12\}$, $y \in Y \Rightarrow y \in \{0,1,\dots,5\}$

↳ Indikatorvariablen

Weiter gilt: $E = \{e \in \Omega \mid X(e) = 1\}$

$\bar{E} = \{e \in \Omega \mid X(e) = 0\}$

$$\hookrightarrow \{e \in \Omega \mid X(e) \leq x\} = \begin{cases} \Omega, & x \geq 1 \\ \bar{E}, & 0 \leq x < 1 \\ \emptyset, & x < 0 \end{cases}$$

Wahrscheinlichkeitsverteilung

$P(X = a) = P(\{e \mid X(e) = a\})$,

$P(a < X < b) = P(\{e \mid a < X(e) < b\})$,

$P(X \leq a) = P(\{e \mid X(e) \leq a\})$, ...

Verteilungsfunktion

X beliebige Zufallsvariable

$F_X(x) := P(X \leq x)$ Verteilungsfunktion zu X

$\Rightarrow F_X(x)$ gibt $P(A_x)$ mit $A_x = \{e \mid X(e) \leq x\}$

y	Elementarereignisse	$P(Y=y)$	$F_Y(y)$
0	(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)	6/36	6/36
1	(1,2), (2,1), (2,3) ..., (6,5)	10/36	16/36
2	(1,3), (3,1), (2,4) ..., (6,4)	8/36	24/36
3	(1,4), (4,1), (2,5), (5,2), (3,6), (6,3)	6/36	30/36
4	(1,5), (5,1), (2,6), (6,2)	4/36	34/36
5	(1,6), (6,1)	2/36	36/36

Eigenschaften

(i) $F(x)$ an jeder Stelle rechtsseitig stetig:

$\lim_{\Delta x \to 0} F(x + \Delta x) = F(x)$

(ii) $F(x)$ monoton wachsend: $a < b \Rightarrow F(a) \leq F(b)$

(iii) Grenzwerte: $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$

Diskrete Zufallsvariablen

Massefunktion

Zufallsexperiment mit Ω und definiertem X

$h(x)$ Massefunktion von X mit $h(x_i) = P(X = x_i)$, falls:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{i: x_i \leq x} h(x_i), \quad \sum_i h(x_i) = P(X \leq \infty) = 1$$

Beispiel - Bernoulli-Verteilung

$p := P(X=1)$, $q := P(X=0) = 1-p$

$\{0,1\} \to$ Mögliche Fälle, $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ q, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$

Beispiel - Binomialverteilung

Bernoulli-Experiment wird n-Mal unabhängig wiederholt

↳ Erfolge binomialverteilt; Wertebereich $= \{0,1,\dots,n\}$

$$h(x;n,p) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, & x \in \{0,\dots,n\} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \sum_{k=0}^{x} h(k;n,p) = \sum_{k=0}^{x} \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

Stetige Zufallsvariablen

Dichtefunktion

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Dichtefunktion, falls:

(i) $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

(ii) $\sum_{x=-\infty}^{\infty} f(x) = 1$

Stetige Zufallsvariable

Zufallsexperiment mit Ω und definiertem X,

X stetig (kontinuierlich), falls:

$$\exists f_x(x): F_x(x) = P(X \leq x) = \int_{u=-\infty}^{x} f_x(x)\,du \Rightarrow f_x(x) = \frac{d}{dx} F_x(x)$$

Wahrscheinlichkeit für $x \in (a,b]$:

$P(x \leq b) = P(X \leq a) + P(a < X \leq b)$

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F_x(b) - F_x(a) = \int_a^b f_x(u)\,du$$

$P(X = b)$ für $x = b \Rightarrow 0$

Erwartungswert

EW - Diskrete ZV

X diskrete Zufallsvariable, $h(x_i) = P(X = x_i)$ Massefunktion

Falls $\sum_i |x_i| \cdot h(x_i) < \infty$:

Erwartungswert: $E(x) = \sum_i x_i \cdot h(x_i)$

Beispiel - Binomialverteilung

$$P(X = i) = \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$$

$$E(x) = \sum_{i=0}^{n} i \cdot \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i} = n \cdot p$$

EW - Stetige ZV

X stetige Zufallsvariable, f(x) Dichtefunktion

Falls $\int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\, dx < \infty$

Erwartungswert: $E(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\, dx$

Alternativ: F(x) Verteilungsfunktion;

$$E(x) = \int_{x=0}^{\infty} (1 - F(x))\, dx - \int_{-\infty}^{0} F(x)\, dx$$

Beispiel

$f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot x}$, $\lambda > 0$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\, dx = 0 + \int_{0}^{\infty} x \cdot f(x)\, dx = \frac{1}{\lambda}$$

EW - Funktion einer ZV

X diskrete oder stetige ZV, $u(x) =: Y$ Funktion:

$$E(Y) = E(u(x)) = \begin{cases} \sum_i u(x_i) \cdot h(x_i) & , X \text{ diskret} \\ \int_{-\infty}^{\infty} u(x) \cdot f(x)\, dx & , X \text{ stetig} \end{cases}$$

Linearität

X ZV, E(x) Erwartungswert, $Y = aX + b$:

$E(Y) = E(aX + b) = a \cdot E(x) + b$

Varianz

Aussage über Streuung / Variabilität einer Verteilung

$Var(X) := E((X - E(X))^2)$

Standardabweichung: $\sigma_x = \sqrt{Var(X)}$

ZV diskret: $Var(x) = \sum_i (x_i - E(X))^2 \cdot h(x_i)$

ZV stetig: $Var(x) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 \cdot f(x)\, dx$

↳ Falls Var(x) existiert gilt: $Var(x) = E(x^2) - E(x)^2$

Weiter gilt: $Var(aX + b) = a^2 \cdot Var(X)$

Standardisierung

x' durch lineare Transformation von X definiert:

$$X' := \frac{X - E(x)}{\sqrt{Var(x)}}$$

Erwartungswert von X': 0

Varianz ——— " ——— : 1

$E(X) := \mu$, $Var(x) = \sigma^2$:

X	$\longrightarrow$ $Y := X - \mu$	$\longrightarrow$ $Z := \frac{Y}{\sigma} = \frac{X-\mu}{\sigma}$
$E(X) = \mu$	$E(Y) = 0$	$E(Z) = 0$
$Var(X) = \sigma^2$	$Var(Y) = \sigma^2$	$Var(Z) = 1$

Tschebyschev'sche Ungleichung

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)\, dx \quad \text{(stetig)}$$

$$P(a < X \leq b) = \sum_{a < x_i \leq b} h(x_i)\, dx \quad \text{(diskret)}$$

X ZV, $E(X) = \mu$, $\sqrt{Var(x)} = \sigma > 0$, $k \in \mathbb{R}_+$:

$$P(|X - \mu| \geq k \cdot \sigma) \leq \frac{1}{k^2}$$

$$P(|X - \mu| < k\sigma) = 1 - P(|X - \mu| \geq k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

$$P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

für $k = \frac{c}{\sigma}$: $P(\mu - c < X < \mu + c) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{c^2}$

Variationskoeffizient

⇒ relative Streuung; Variationskoeffizient:

$$c_x^2 = \frac{Var(x)}{E(x)^2} = \frac{\sigma^2}{E(x)^2} \quad \text{bzw.} \quad c_x = \frac{\sigma}{E(x)} = \frac{\sqrt{Var(x)}}{E(x)}$$

Momente / Momenterzeugende Funktion

Moment

X ZV, $k \in \mathbb{N} \geq 1$, Falls existiert:

$M_k = \mu_k = E(X^k)$ k-tes Moment von X &

$M_k^z = E((X - E(X))^k)$ k-tes zentrales Moment

$\Rightarrow M_1 = E(X)$, $M_2^z = Var(X)$

stetig: $M_k = \int_{-\infty}^{\infty} x^k \cdot f(x)\, dx$, $M_k^z = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^k \cdot f(x)\, dx$

diskret: $M_k = \sum_i x_i^k \cdot h(x_i)$, $M_k^z = \sum_i (x_i - E(X))^k \cdot h(x_i)$

Momenterzeugende Funktion

$MEF_x(t) = E(e^{tX})$, $t :=$ Hilfsvariable

stetig: $MEF_x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x)\, dx$

diskret: $MEF_x(t) = \sum_i e^{t \cdot x_i} \cdot h(x_i)$

$$MEF^{(n)}(t) = \frac{d^n}{dt^n} MEF(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{tx} f(x)\, dx$$

$$\Rightarrow t = 0: MEF^{(n)}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x^n f(x)\, dx = E(X^n)$$

Beispiel

X Binomialverteilung:

$$MEF_x(t) = \sum_{i=0}^{n} e^{t_i} \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$$

$$= \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} (pe^t)^i (1-p)^{n-i}$$

$$= (pe^t + 1 - p)^n$$

$$MEF_x'(t) = n(pe^t + 1 - p)^{n-1} \cdot pe^t$$

$$MEF_x'(0) = n(p + 1 - p) \cdot p = n \cdot p = E(X)$$

Median & Quantile

Median einer Verteilung ist der Wert für den gilt:

$P(X \leq x_{med}) = F(x_{med}) = \frac{1}{2}$ $\Rightarrow$ i.A. für stetige ZV

Beispiel

$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ $(x \geq 0)$:

$F(x_m) = \frac{1}{2}$

$1 - e^{-\lambda x_m} = \frac{1}{2}$

$x_m = \frac{1}{\lambda} \ln(2)$

Diskrete ZV

a) Verteilungsfunktion $\neq \frac{1}{2}$ $\forall x$

$\Rightarrow x_{med}$ ist Wert, an dem gilt:

$\forall x' < x: f(x) \leq \frac{1}{2} \wedge \forall x'' > x: f(x'') \geq \frac{1}{2}$

b) Verteilungsfunktion ist in bestimmten Intervall $= \frac{1}{2}$

$\Rightarrow$ Grenzen dieses Intervalls als x_m

Beispiel

